# 实验四 阻尼 实验报告

无 48 吴泓锦 2024010654

注：由于老师提供了报告模板，故模板一至四部分在纸上书写并扫描，扫描件粘贴在下面（包括原始数据记录、教师签字等），五至六部分、思考题位于扫描件后。

## 实验记录/报告

姓名：吴泓锦 学号：2024010654 班级：无48 组号：周二晚11 日期：2025.11.25

实验名称

一、实验目的

①观测阻尼振动及共振现象，学习测量振动系统基本参数的方法。

②研究受迫振动的幅频特性和相频特性。

③研究不同阻尼作用对受迫振动的影响。

二、实验仪器

玻尔共振仪（含光电门）、闪光灯

三、实验原理（简述）

(一) 粘滞阻尼作用下的自由阻尼振动

对于弱阻尼，$\beta^2-\omega_0^2<0$ 情况：

$\theta(t)=\theta_i e^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}t+\phi_i)$

($\theta_i$：摆幅 $\phi_i$：初相)

可以导出：$\ln\theta_j=\ln(\theta_i\cos(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}t+\phi_i))-\beta t_0-j\beta T_d$.

(j：测量时经过的周期数)

其斜率 $b=-\beta T_d=-\beta\frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}=-\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2}-1}}$

系统固有角频率 $\omega_0=\frac{2\pi}{T_d\sqrt{1-\zeta^2}}$

时间常数 $\tau=\frac{1}{\beta}$，品质因数 $Q=\frac{1}{2\zeta}$，阻尼比 $\zeta=\frac{\beta}{\omega_0}$.

不确定度：斜率b对应 $\Delta_b=t_{0.95}(\nu)S_b$,

(其中自由度 $\nu=n-2$，标准偏差 $S_b=b\sqrt{\frac{r^{-2}-1}{n-2}}$

r：相关系数)

则由 $\zeta=\frac{1}{\sqrt{4\pi^2/b^2+1}}$ 得 $\Delta_\zeta=\left|\frac{d\zeta}{db}\cdot\Delta_b\right|$.

周期 $T_d$ 对应 $\Delta_{T_d}=\Delta_A=\frac{\Delta t}{10}=\frac{t_p(\nu)S_x/\sqrt{n}}{10}$

固有角频率对应 $\Delta_{\omega_0}=\sqrt{(\frac{\partial\omega_0}{\partial T_d}\Delta_{T_d})^2+(\frac{\partial\omega_0}{\partial\zeta}\Delta_\zeta)^2}$

或利用 $E_{\omega_0}=\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0}=\sqrt{(\frac{\partial\ln\omega_0}{\partial T_d}\Delta_{T_d})^2+(\frac{\partial\ln\omega_0}{\partial\zeta}\Delta_\zeta)^2}$

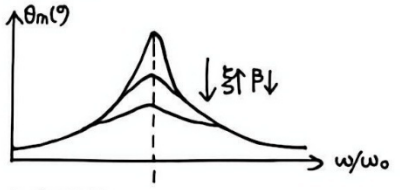
(二) 周期性外力矩驱动下的受迫振动

幅频特性 $\theta_m=\frac{\alpha_m\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}$

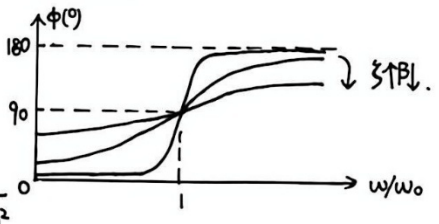
极值点即共振点 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$

最大振幅 $(\theta_m)_{max}=\frac{\alpha_m\omega_0^2}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$

幅频曲线：




相频曲线：



四、实验内容、操作步骤及记录

◇对照讲义图 4，了解波尔共振仪的结构、工作原理，控制仪面板按键、旋钮、开关等的功能。

注意：在未做好仪器的设置、调整之前，请勿开启控制仪总电源开关！

1.最小阻尼条件下的自由振动

◇将驱动电机开关和闪光灯开关拨到关闭状态位置。

◇阻尼选择开关置于“0”阻尼档位。

◇光电门选择开关拨到“摆轮”位置。

◇周期计时选择开关拨到“10”位置。

◇用手缓慢旋转驱动电机偏心轮，使有机玻璃转盘上的荧光标记线指向角度盘上 0° 或 180° 刻线。

◇开启总电源开关。

(1)连续振动幅度测量

◇用手拨动摆轮使其偏离平衡位置约 120°~150°后释放，摆轮开始自由摆动。

◇连续读取振幅显示窗口所显示的摆轮在每个振动周期的振幅$\theta_i$（次数≥50），数据记入下表。

注意：①无需从第 1 个振动周期开始读取振幅；②一旦开始读取摆轮振幅，就要连续读取记录数据，不能有遗漏。

振动幅度连续测量　　（角度单位：° ）

| 序号 | 振幅$\theta_i$ | 序号 | 振幅$\theta_i$ | 序号 | 振幅$\theta_i$ | 序号 | 振幅$\theta_i$ | 序号 | 振幅$\theta_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 11 | 127 | 21 | 119 | 31 | 111 | 41 | 104 |
| 2 | 135 | 12 | 126 | 22 | 118 | 32 | 111 | 42 | 103 |
| 3 | 133 | 13 | 125 | 23 | 117 | 33 | 110 | 43 | 103 |
| 4 | 133 | 14 | 125 | 24 | 117 | 34 | 109 | 44 | 102 |
| 5 | 132 | 15 | 124 | 25 | 116 | 35 | 109 | 45 | 101 |
| 6 | 131 | 16 | 123 | 26 | 115 | 36 | 108 | 46 | 101 |
| 7 | 130 | 17 | 122 | 27 | 116 | 37 | 107 | 47 | 99 |
| 8 | 129 | 18 | 121 | 28 | 114 | 38 | 106 | 48 | 99 |
| 9 | 129 | 19 | 121 | 29 | 113 | 39 | 105 | 49 | 98 |
| 10 | 128 | 20 | 120 | 30 | 112 | 40 | 105 | 50 | 97 |

**思考 1：**阻尼选择开关置“0”时意味着电磁阻尼为零，而摆轮的摆动幅度为什么还会衰减？

_____。

(2)振动周期测量

◇用手拨动摆轮使其偏离平衡位置的角度与上一步基本相同，然后释放，摆轮开始自由摆动。

◇点按计时复位按钮启动计时。自动停止计时后，读取周期显示窗口所显示的摆轮连续振动 10 个周期的时间 $t$，记入下表。

◇再次点按计时复位按钮，重新开始计时测量。重复此测量过 8 次。

思考 2：相邻两次计时测量之间是否需要及时衔接？_____。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 $t$（s） | 14.657 | 14.666 | 14.673 | 14.681 | 14.684 | 14.688 | 14.692 | 14.692 |

○计算系统的自由振动周期 $T_d$ 及角频率 $\omega_d$：

$$T_d = \frac{T}{10} = \frac{\frac{8}{5}+t}{8\times10} = 1.4685$$

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T_d} = 4.280\ \text{rad/s}$$

提醒：以下实验操作可按 3.(1)、4.(1)、3.(2)、4.(2)的顺序进行，中间注意切换光电门选择开关。

3.阻尼条件下的自由振动

◇周期计时选择开关拨到“1”位置（此后不再切换！）。

◇光电门选择开关置于“摆轮”位置。

(1)较弱阻尼条件下的自由振动

◇阻尼选择开关置于较低阻尼“_2_”档位。

◇用手拨动摆轮使其偏离平衡位置约 120°~150°后释放，摆轮开始自由摆动。

◇连续读取摆轮在每个振动周期的振幅 $\theta_j$（次数≥10），数据记入下表。

◇再次用手拨动摆轮使其偏离平衡位置角度与前面操作一致，然后释放，摆轮动开始自由摆动。

◇点按计时复位按钮开始计时，读取摆轮的多个振动周期 $T_d$，记入下表。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振幅 $\theta_j$（°） | 124 | 113 | 103 | 93 | 85 | 77 | 70 | 63 | 57 | 52 |
| 周期 $T_d$（s） | 1.466 | 1.466 | 1.467 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |

(2)较强阻尼条件下的自由振动

◇阻尼选择开关置于较高阻尼“_4_”档位。

◇重复 3.(1)的操作过程，测量系统的连续振幅 $\theta_j$、周期 $T_d$，数据记入下表。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振幅 $\theta_j$（°） | 123 | 106 | 91 | 78 | 67 | 57 | 49 | 44 | 38 | 33 |
| 周期 $T_d$（s） | 1.468 | 1.469 | 1.469 | 1.470 | 1.471 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.473 | 1.474 |

**思考 3：**注意观察，随着振幅的衰减，周期 $T_0$ 的大小有无规律性变化？_____

4.周期性外力矩驱动下的受迫振动

◇以 1.(2)测量结果 $\omega_0$ 代替系统固有角频率 $\omega_0$，计算系统固有频率 $f_0$= 0.681Hz 固有周期 $T_0$= 1.468s

◇计算在 $0.9\omega_0$~$1.1\omega_0$ 范围内，外驱动的角频率每增加 $0.02\omega_0$ 所对应的角频率 $\omega$、频率 $f$ 及周期 $T$，记入下表

| $\times\omega_0$ | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角频率 $\omega$(rad/s | 3.852 | 3.938 | 4.024 | 4.109 | 4.195 | 4.280 | 4.366 | 4.452 | 4.537 | 4.623 | 4.708 |
| 频率 $f$(Hz) | 0.613 | 0.627 | 0.640 | 0.654 | 0.668 | 0.681 | 0.695 | 0.708 | 0.722 | 0.736 | 0.749 |
| 周期 $T$( s ) | 1.631 | 1.596 | 1.562 | 1.529 | 1.498 | 1.468 | 1.439 | 1.412 | 1.385 | 1.359 | 1.335 |

◇周期计时选择开关保持在“1”的位置

◇将光电门选择开关拨到“强迫力”位置，此时窗口显示为驱动电机的旋转周期。

(1)较弱阻尼下的受迫振动

◇阻尼选择开关置于较低阻尼“ 2 ”档位（与 3.(1)选择一致）。

◇打开驱动电机电源开关，电机开始转动并驱动摆轮做受迫振动。

◇参照上面计算得到的外驱动的周期数值，调节强迫力周期旋钮设置驱动电机的旋转周期 $T$。

◇等待摆轮振动状态稳定后，读取记录摆轮的振幅 $\theta_m$，记入下表。

◇打开闪光灯开关，仔细读取有机玻璃转盘上的两段荧光标线闪亮时在角度盘上分别指示的角度 $\phi_1$ 、$\phi_2$，即摆轮和外驱动之间的相位差，读数完毕立即关闭闪光灯。

**思考 4：**怎样判断系统处于稳定振动状态？_____。

注意：①耐性等待摆动摆动达到稳定状态方可读取数据；②只有在测量相位差时才可开启闪光灯，开启后禁止直视闪光灯；③读取荧光标线指示的相位差角度时需要估读一位有效数字。

◇重复以上过程，改变驱动电机的旋转周期 $T$，测量不同周期（频率）的外力矩驱动下摆轮稳定摆动时的摆幅 $\theta_m$ 及其与外驱动之间的相位差 $\phi$。

◇在 $\omega/\omega_0\approx1$ 附近细调驱动电机的旋转周期 $T$，使系统产生共振，观察共振现象，此时 $T$= 1.467s 。

**思考 5：**怎样判断系统产生了共振？_____。

◇找到共振点后，在共振点附近改变周期 $T$，多测量几组数据。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期 $T$(S) | 1.625 | 1.595 | 1.558 | 1.528 | 1.492 | 1.472 | 1.440 | 1.411 |
| 振幅 $\theta_m$(°) | 23 | 28 | 36 | 51 | 99 | 139 | 83 | 47 |
| 相差 $\phi_1$(°) | 6.4 | 8.9 | 13.2 | 20.5 | 41.3 | 75.1 | 143.5 | 160.0 |
| 相差 $\phi_2$(°) | 11.2 | 12.5 | 16.3 | 22.6 | 42.4 | 76.2 | 144.5 | 162.6 |
| 平均相差 | 8.8 | 10.7 | 14.8 | 21.6 | 41.9 | 75.7 | 144.0 | 161.3 |
| 序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 周期 T(S) | 1.383 | 1.362 | 1.337 | 1.451 | 1.460 | 1.476 | 1.485 | |
| 振幅 $\theta_m$(°) | 31 | 24 | 20 | 109 | 137 | 131 | 111 | |
| 相差 $\phi_1$(°) | 164.4 | 165.2 | 166.1 | 129.2 | 107.4 | 67.6 | 51.5 | |
| 相差 $\phi_2$(°) | 167.7 | 169.3 | 172.9 | 130.3 | 108.6 | 68.4 | 52.5 | |
| 平均相差 $\phi$ | 166.1 | 167.3 | 169.5 | 129.8 | 107.80 | 68.0 | 52.0 | |

(2)较强阻尼下的受迫振动

◇阻尼选择开关置于较高阻尼“4”档位（与 3.(2)选择一致）。

◇操作过程同上，改变驱动电机的旋转周期 $T$，测量摆轮的摆幅 $\theta_m$ 及其与外力矩之间的相位差 $\phi$，数据记入下表。

◇在 $\omega/\omega_0\approx1$ 附近仔细调节驱动周期 $T$，使系统产生共振，观察共振现象。此时 $T$= 1.4655 。在共振点附近多测量几组数据。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期 $T$(S) | 1.626 | 1.597 | 1.567 | 1.532 | 1.497 | 1.468 | 1.439 | 1.412 |
| 振幅 $\theta_m$(°) | 22 | 26 | 33 | 44 | 68 | 85 | 61 | 42 |
| 相差 $\phi_1$(°) | 17.2 | 19.3 | 20.3 | 30.1 | 54.0 | 91.0 | 130.1 | 147.7 |
| 相差 $\phi_2$(°) | 12.8 | 20.5 | 24.6 | 33.1 | 56.2 | 92.6 | 132.2 | 150.3 |
| 平均相差 | 15.0 | 19.9 | 22.5 | 31.6 | 55.1 | 91.8 | 131.2 | 149.0 |
| 序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 周期 T(S) | 1.385 | 1.361 | 1.338 | 1.454 | 1.461 | 1.476 | 1.486 | |
| 振幅 $\theta_m$(°) | 29 | 23 | 19 | 74 | 82 | 81 | 79 | |
| 相差 $\phi_1$(°) | 154.2 | 158.5 | 160.5 | 113.2 | 103.4 | 79.3 | 66.1 | |
| 相差 $\phi_2$(°) | 158.3 | 162.1 | 165.5 | 114.3 | 105.6 | 80.5 | 68.2 | |
| 平均相差 $\phi$ | 156.3 | 160.3 | 163.0 | 113.8 | 104.5 | 79.9 | 67.2 | |

5.还原整理仪器

◇关闭驱动电机、闪光灯；◇阻尼选择开关置“0”档位；◇关闭总电源。

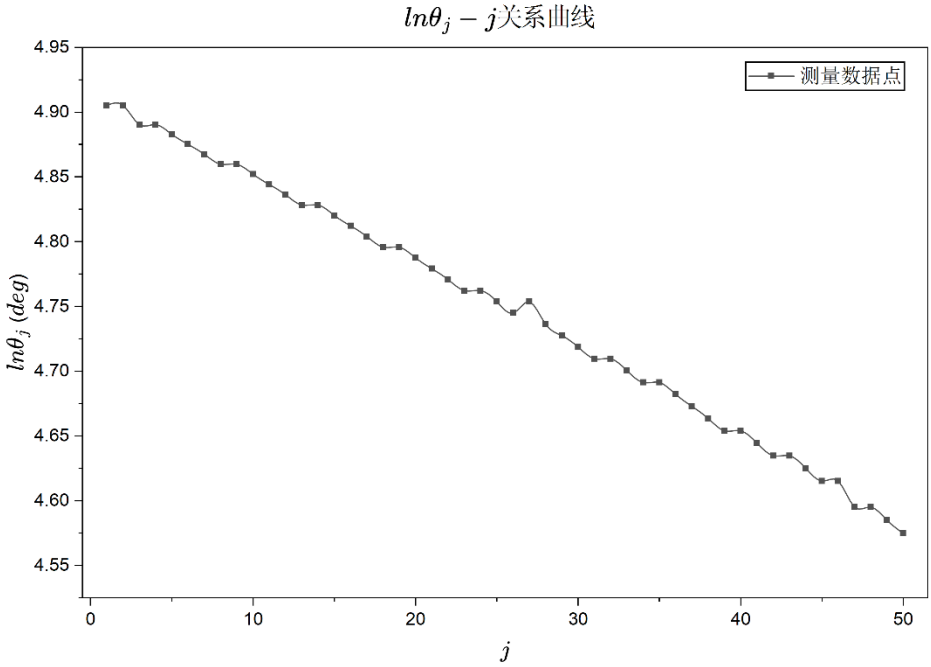
教师签字：霍宇宸 11.25

## 五、实验数据分析处理

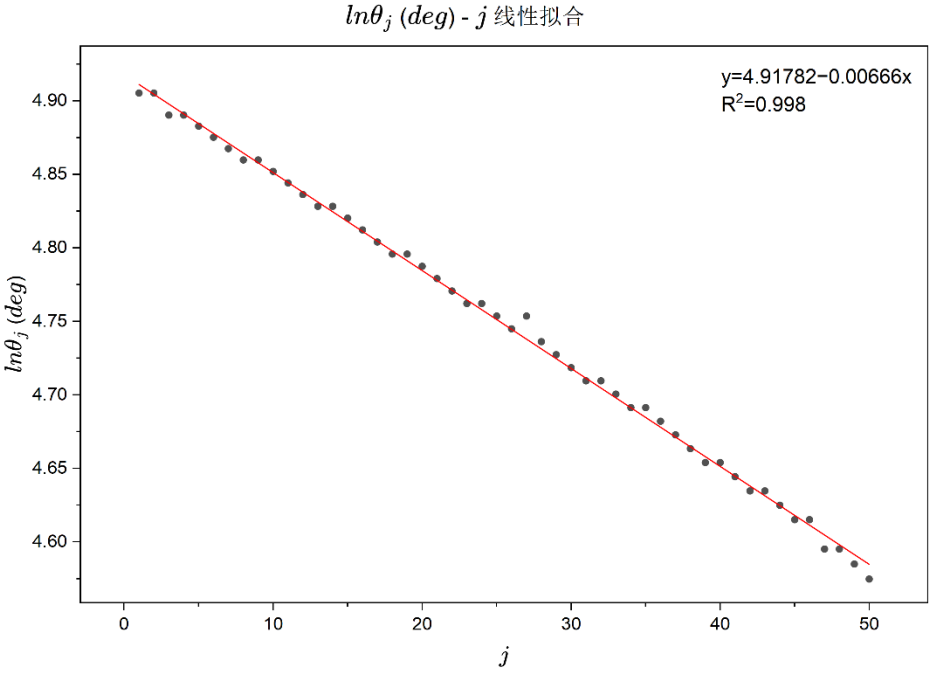
### 1. 最小阻尼条件下的自由振动

**（1）做 $\ln\theta_j - j$ 关系曲线图并进行线性拟合，计算系统阻尼比 $\zeta$ 并估算其不确定度 $\Delta_\zeta$**

根据实验数据并将纵坐标转换为对数，利用 Origin 在坐标系中描点、连线：




注意到近似为一条直线，其中有一个数据点偏离整体趋势较为明显。下面利用 Origin 进行线性拟合：




拟合结果见图右上角，拟合直线斜率 $b = -0.00666$，因此可以求出系统阻尼比

$$\zeta = \left(\frac{4\pi^2}{b^2} + 1\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{4\pi^2}{(-0.00666)^2} + 1\right)^{-\frac{1}{2}} = 1.0600 \times 10^{-3}$$

下面计算阻尼比的不确定度：

可以求得 $\ln\theta_j - j$ 的相关系数 $r = -0.99900$，由此可得斜率的标准偏差和不确定度

$$S_b = b\sqrt{\frac{r^{-2}-1}{n-2}} = -0.00666 \times \sqrt{\frac{(-0.99900)^{-2}-1}{50-2}} = -4.30224 \times 10^{-5}$$

$$\Delta_b = t_{0.95}(n-2)S_b = t_{0.95}(48)S_b = 2.01 \times (-4.30224 \times 10^{-5}) = -8.64750 \times 10^{-5}$$

由此可以得到阻尼比的不确定度

$$\Delta_\zeta = \left|\frac{d\zeta}{db}\Delta_b\right| = \left|4\pi^2 b^{-3}\left(\frac{4\pi^2}{b^2}+1\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \Delta_b\right|$$

$$= \left|4\pi^2 \times (-0.00666)^{-3} \times \left(\frac{4\pi^2}{(-0.00666)^2}+1\right)^{-\frac{3}{2}} \times (-8.64750 \times 10^{-5})\right| = 1.4 \times 10^{-5}$$

因此阻尼比测量结果的完整表达式为 $\zeta = (1.060 \pm 0.014) \times 10^{-3}$。

**（2）计算系统自由振动周期 $T_d$ 及其不确定度**

实验时即已测出 $T_d = \bar{t}/10 = 1.4679s$，且可以算出 10 次测量的标准差

$$S_t = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})^2} = \sqrt{\frac{1}{8-1}\sum_{i=1}^{8}(t_i - 14.679s)^2} = 0.012744s$$

则可以导出自由振动周期的不确定度

$$\Delta_{T_d} = \frac{\Delta_t}{10} = \frac{t_{0.95}(n-1)}{\sqrt{n} \times 10}S_t = \frac{t_{0.95}(7)}{\sqrt{8} \times 10} \times 0.012744s = \frac{2.36}{\sqrt{8} \times 10} \times 0.012744s = 1.1 \times 10^{-3}s$$

因此自由振动周期测量结果的完整表达式为 $T_d = (1.4679 \pm 0.0011)s$。

**（3）计算系统固有角频率 $\omega_0$ 并估算其不确定度**

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.4679s \times \sqrt{1-(1.0600 \times 10^{-3})^2}} = 4.280\ rad/s$$

下面计算固有角频率的不确定度：

$$\frac{\partial\omega_0}{\partial T_d} = -\frac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}T_d^{-2} = -\frac{2\pi}{\sqrt{1-(1.0600 \times 10^{-3})^2}} \times (1.4679s)^{-2} = -2.91600s^{-2}$$

$$\frac{\partial\omega_0}{\partial\zeta} = \frac{2\pi}{T_d}\zeta(1-\zeta^2)^{-\frac{3}{2}} = \frac{2\pi}{1.4679s} \times 1.0600 \times 10^{-3} \times [1-(1.0600 \times 10^{-3})^2]^{-\frac{3}{2}} = 4.53722 \times 10^{-3}s^{-1}$$

$$\Delta_{\omega_0} = \sqrt{\left(\frac{\partial\omega_0}{\partial T_d}\Delta_{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\partial\omega_0}{\partial\zeta}\Delta_\zeta\right)^2}$$

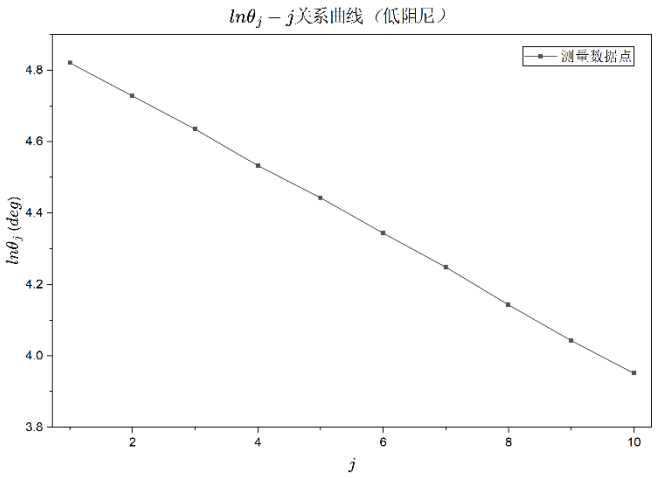
$$= \sqrt{(-2.91600s^{-2} \times 1.1 \times 10^{-3}s)^2 + (4.53722 \times 10^{-3}s^{-1} \times 1.4 \times 10^{-5})^2} = 3 \times 10^{-3}\ rad/s$$

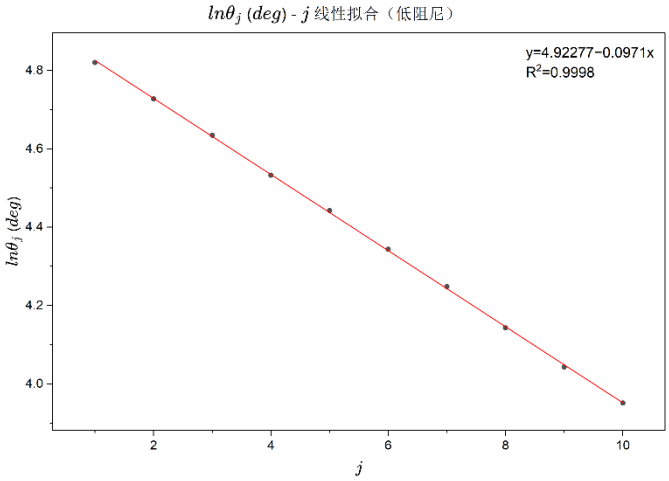
因此固有角频率测量结果的完整表达式为$\omega_0 = (4.280 \pm 0.003)\ rad/s$。

**2. 阻尼条件下的自由振动**

**（1）做两种阻尼条件下 $\ln\theta_j - j$ 关系曲线图并进行线性拟合，计算对应阻尼比 $\zeta$ 及阻尼系数 $\beta$**

较低阻尼档位（2 档）：

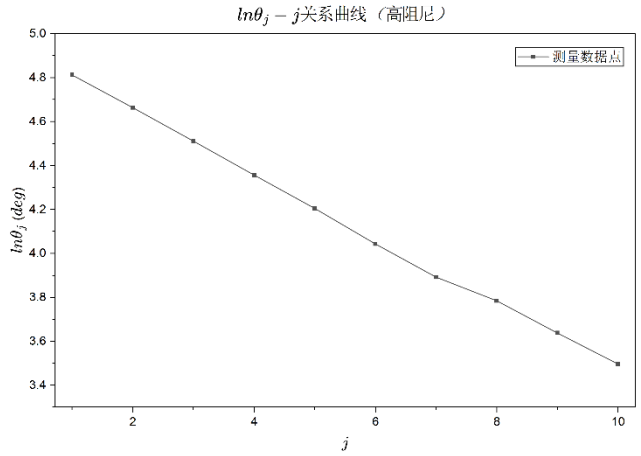


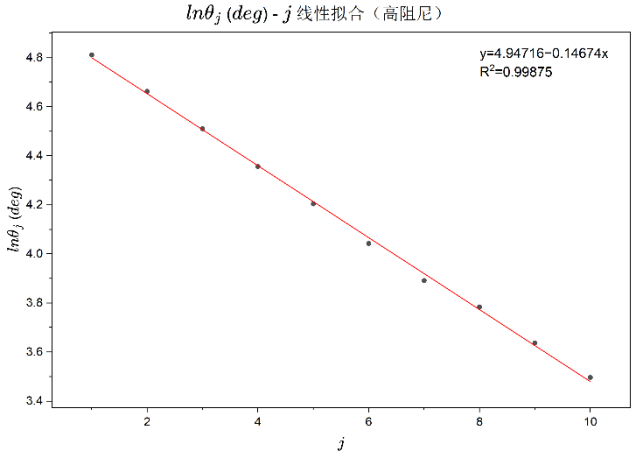




拟合结果见右图右上角，拟合直线斜率 $b = -0.0971$，且已求得$T_d = 1.7675s$，因此有

$$\zeta = \left(\frac{4\pi^2}{b^2} + 1\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{4\pi^2}{(-0.0971)^2} + 1\right)^{-\frac{1}{2}} = 0.0155 \qquad \beta = -\frac{b}{T_d} = -\frac{-0.0971}{1.7675} = 0.0549s^{-1}$$

较高阻尼档位（4 档）：




拟合结果见右图右上角，拟合直线斜率 $b = -0.14674$，且已求得$T_d = 1.471s$，因此有

$$\zeta = \left(\frac{4\pi^2}{b^2} + 1\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{4\pi^2}{(-0.14674)^2} + 1\right)^{-\frac{1}{2}} = 0.0233 \qquad \beta = -\frac{b}{T_d} = -\frac{-0.14674}{1.471} = 0.0998s^{-1}$$

**（2）计算两种阻尼条件下系统的时间常数 $\tau$，估算在自由振动中振幅从某一值衰减到 1% 所需时间**

假设时间经过 $t$ 后振幅减小到 1%，则有$A_0 e^{-\frac{t_0}{\tau}} = 0.01A_0$，解得 $t_0 = \tau \cdot \ln 100$。

较低阻尼：$\tau = 1/\beta = 1/(0.0549s^{-1}) = 18.215s$，$t_0 = \tau \cdot ln100 = 18.215s \times \ln 100 = 88.883s$。

较高阻尼：$\tau = 1/\beta = 1/(0.0998s^{-1}) = 10.025s$，$t_0 = \tau \cdot ln100 = 10.025s \times \ln 100 = 46.167s$。

**（3）计算两种阻尼条件下系统的自由振动周期 $T_d$**

$$T_{d,low} = -\frac{b_{low}}{\beta_{low}} = -\frac{-0.0971}{0.0549s^{-1}} = 1.769s \qquad T_{d,high} = -\frac{b_{high}}{\beta_{high}} = -\frac{-0.14674}{0.0998s^{-1}} = 1.470s$$

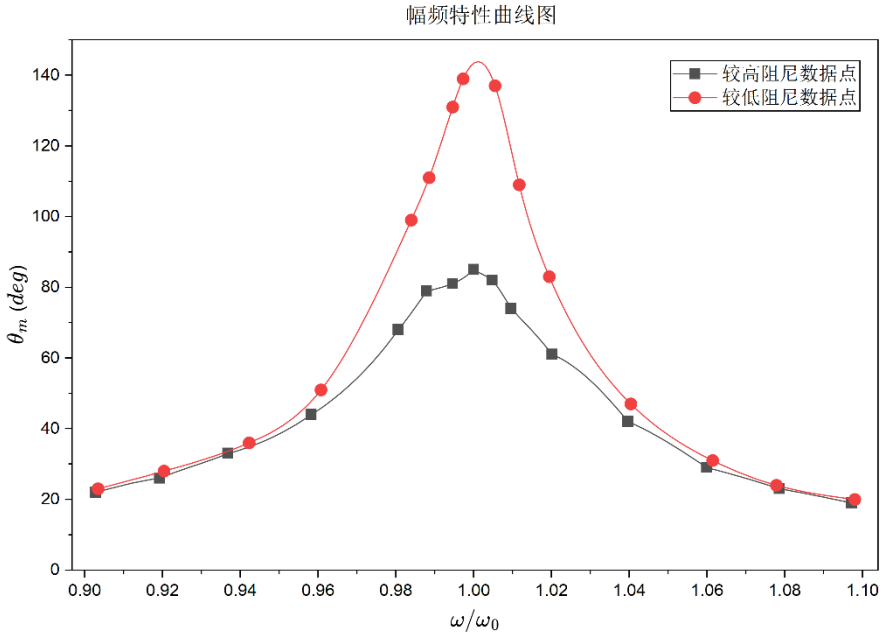
**3. 不同阻尼条件下的受迫振动**

**（1）列表给出外力矩驱动频率、对应的振幅、相位差的数据**

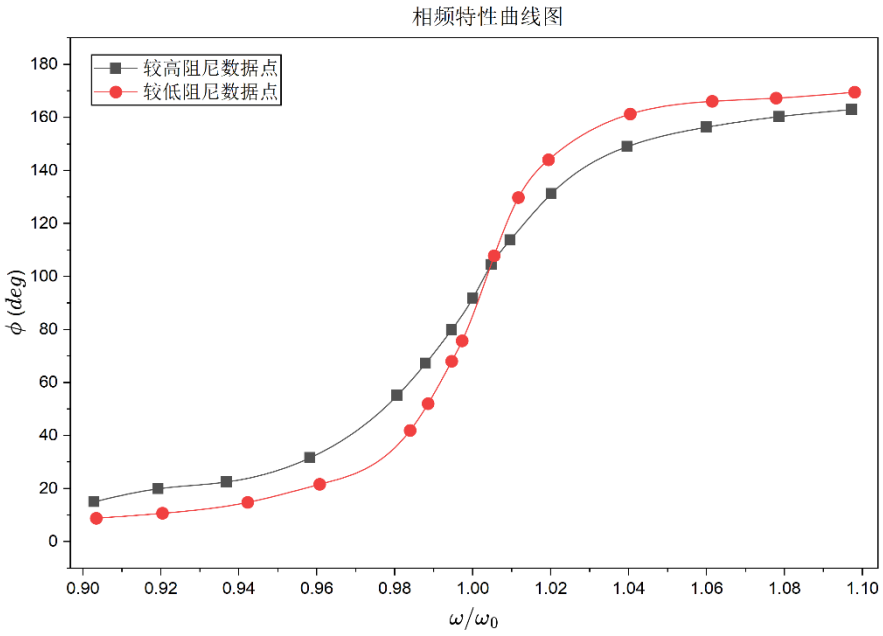
| 较低阻尼档位数据 | | | |
|---|---|---|---|
| 频率$\omega$(rad/s) | $\omega/\omega_0$ | 振幅(°) | 相位差(°) |
| 3.867 | 0.903 | 23 | 8.8 |
| 3.939 | 0.920 | 28 | 10.7 |
| 4.033 | 0.942 | 36 | 14.8 |
| 4.112 | 0.961 | 51 | 21.6 |
| 4.211 | 0.984 | 99 | 41.9 |
| 4.231 | 0.989 | 111 | 52.0 |
| 4.257 | 0.995 | 131 | 68.0 |
| 4.268 | 0.997 | 139 | 75.7 |
| 4.304 | 1.006 | 137 | 107.8 |
| 4.330 | 1.012 | 109 | 129.8 |
| 4.363 | 1.019 | 83 | 144.0 |
| 4.453 | 1.040 | 47 | 161.3 |
| 4.543 | 1.061 | 31 | 166.1 |
| 4.613 | 1.078 | 24 | 167.3 |
| 4.699 | 1.098 | 20 | 169.5 |

| 较高阻尼档位数据 | | | |
|---|---|---|---|
| 频率$\omega$(rad/s) | $\omega/\omega_0$ | 振幅(°) | 相位差(°) |
| 3.864 | 0.903 | 22 | 15.0 |
| 3.934 | 0.919 | 26 | 19.9 |
| 4.010 | 0.937 | 33 | 22.5 |
| 4.101 | 0.958 | 44 | 31.6 |
| 4.197 | 0.981 | 68 | 55.1 |
| 4.228 | 0.988 | 79 | 67.2 |
| 4.257 | 0.995 | 81 | 79.9 |
| 4.280 | 1.000 | 85 | 91.8 |
| 4.301 | 1.005 | 82 | 104.5 |
| 4.321 | 1.010 | 74 | 113.8 |
| 4.366 | 1.020 | 61 | 131.2 |
| 4.450 | 1.040 | 42 | 149.0 |
| 4.537 | 1.060 | 29 | 156.3 |
| 4.617 | 1.079 | 23 | 160.3 |
| 4.696 | 1.097 | 19 | 163.0 |

**（2）在同一坐标系中做出两种阻尼条件下的幅频特性曲线图**




**（3）在同一坐标系中做出两种阻尼条件下的相频特性曲线图**




**（4）定性说明阻尼作用的大小对系统幅频特性和相频特性的影响**

**幅频特性：**在不同阻尼下，曲线均关于 $\omega/\omega_0 = 1$ 成轴对称，且 $\omega/\omega_0 = 1$ 为曲线的极大值点（共振）。而在不同阻尼下，阻尼作用越大，相同频率下振幅越小，即阻尼较大的曲线整体在阻尼较小的曲线下方。

**相频特性：**在不同阻尼下，曲线均关于 $(\omega/\omega_0 = 1,\ \phi = 90°)$ 成单调递增、中心对称，并且 $\omega/\omega_0 < 1$ 时 $\phi \to 0°$，$\omega/\omega_0 > 1$ 时 $\phi \to 180°$。而在不同阻尼下，$\omega/\omega_0 < 1$ 时阻尼越大，相同频率下相位差越大，即阻尼较大的曲线在阻尼较小的曲线上方；$\omega/\omega_0 > 1$ 时阻尼越大，相同频率下相位差越小，即阻尼较大的曲线在阻尼较小的曲线下方。

**（5）计算不同阻尼条件下系统的品质因数 $Q$，结合幅频特性曲线相互比较说明其物理含义**

$$Q_{low}=\frac{1}{2\zeta_{low}}=\frac{1}{2\times 0.0115}=43.478 \qquad Q_{high}=\frac{1}{2\zeta_{high}}=\frac{1}{2\times 0.0233}=21.459$$

在阻尼振动中，阻尼系数越大，品质因数越小。结合幅频特性曲线可知，品质因数越大，振动时系统能达到的最大振幅越大，相同频率下系统的振幅也越大。因此品质因数可以定性地被描述为系统“振动能力”的强弱，系统的“品质”越高，越“容易”在相同的频率下达到更高的振幅。

## 附录、思考题解答

**1. 阻尼选择开关置“0”时意味着电磁阻尼为零，而摆轮的摆动幅度为什么还会衰减？**

**A：**此时虽然电磁阻尼为零，但仍存在空气阻尼和摩擦阻尼，它们都会作为摆轮摆动的阻尼使幅度衰减。

**2. 相邻两次计时测量之间是否需要及时衔接？**

**A：**不需要。因为由阻尼振动的公式可知，周期$T=2\pi/\sqrt{{\omega_0}^2-\beta^2}$，只与 $\omega_0$、$\beta$ 两个不随时间变化的量有关，与振幅等时变的量均无关，因此周期不随振动时间增加而变化，无需连续衔接测量。

**3. 注意观察，随着振幅的衰减，周期 $T_d$ 的大小有无规律性变化？**

**A：**无，在同一次振动中，周期与振幅无关，即与时间也无关，不会发生规律性变化。

**4. 怎样判断系统处于稳定振动状态？**

**A：**当仪器所显示的振幅、荧光标线所指示的相位差保持某个值恒定不变时（严格讲是在一段时间内，观察不出所指示值发生变化时），即认为系统处于稳定振动状态。

**5. 怎样判断系统产生了共振？**

**A：**产生共振即为在该频率下，系统振幅达到最大（极大值）。在实验中可以对驱动电机的周期进行仔细微调，如果在某个周期 $T_0$ 时系统的振幅为 $A_0$，且周期略微减小和增大时，振幅都小于 $A_0$，那么可以判断驱动电机周期为 $T_0$ 时即为系统共振的点。

**6. 回顾解释在受迫振动实验中，为何要等待系统达到稳定方可进行读取数据？**

**A：**因为实验需要读取的是某个驱动力矩下的受迫阻尼振动状态，是系统经过很长时间后的稳态响应，因此必须等到观察到的数据达到稳定才可读取。具体来说，可以将系统的振动看作一个驱动力矩带动下的稳态受迫振动、和一个有初始振幅的自由阻尼振动的叠加，因此要想准确读取前者的状态量，必须等待一段时间使后者对振幅和相位的影响衰减到趋于 0 时方可读取。